



第八章 秩转换的非参数检验 (Nonparametric test)

引言

➤ 假设检验方法的分类

- 参数检验方法：依赖于总体分布类型的一大类统计方法，如前述的 t 检验、 u 检验等。
- 非参数检验方法：不依赖于总体分布类型的一大类统计方法，如秩和检验等。



检验方法的选择及应用条件

✦ t检验:

✦ u检验:

✦ 方差分析:



✦ 参数：总体指标

✦ 统计量：样本指标

参数检验：若样本所来自的总体分布已知（如正态分布），对其总体参数进行假设检验，则称为参数检验。



参数检验的特点:

- 分析目的: 对总体参数 (μ 、 π) 进行估计或检验。
- 分布: 要求总体分布已知, 如:
 - 连续性资料——正态分布
 - 计数资料——二项分布、Poisson分布等
- 统计量: 有明确的理论依据 (t分布、u分布)
- 有严格的适用条件, 如:
 - 正态分布 Normal
 - 总体方差齐 Equal Variance
 - 数据间相互独立 Independent

条件不满足时——采用非参数统计的方法。



- ◆ **非参数检验**：不考虑研究对象总体分布的具体形式，也不对总体参数进行统计推断，而是对样本所代表的**总体分布**进行检验。由于这类方法不受总体参数的限制，故称**非参数检验**，又称**任意分布检验**（distribution-free test）。



非参数检验：不受总体参数的影响，不要求总体呈某种特定分布的统计推断方法。

秩转换：将数值转换成秩，再计算检验统计量。

{ 参数统计（有条件的）
非参数统计（无条件的）

只检验分布，而不检验参数。



非参数检验适用于:

- ◆ 非正态分布的资料
- ◆ 方差不齐的资料
- ◆ 等级资料
- ◆ 一端或两端有不确定数值（如 >10.0 、 <0.1 等）的资料
- ◆ 分布不明的资料



非参数检验的优缺点:

◆ 优点:

适用范围广

对数据要求不严

方法简便、易于理解和掌握



✦ 缺点:

1. 符合参数检验的资料如用非参数检验, 因没有充分利用资料提供的信息, 检验效率低于参数检验。
2. 犯第二类错误 β 的概率比参数检验大, 若要使 β 相同, 非参数检验要比参数检验需要更多的样本例数。

符合条件  首选参数检验

不符合条件  非参数检验



注 意

凡符合或经过变换后符合参数检验条件的资料，最好用参数检验。当资料不具备参数检验的条件时，非参数检验是一种有效的分析方法。



➤ 常用的非参数检验方法

- 秩和检验
- Ridit 分析
- 卡方检验
- K-S 法
- 秩相关分析（等级相关分析）
- cpd 法（积差交叉法）
- 游程检验



- ◆ 秩和检验，其中“秩”又称等级，即按数据大小排定的次序号。上述次序号的和称“秩和”，秩和检验就是用秩和作为统计量进行假设检验的方法。
- ◆ 由于秩统计量的分布与原始数据分布类型无关，可用于任何分布类型的资料。



秩次和秩和

例. 设有以下两组数据:

A组 4.7 6.4 2.6 3.2 5.2

B组 1.7 2.6 3.6 2.3 3.7

两组各有5个变量值, 从小到大排列起来, 并标明秩次:

A组			2.6		3.2			4.7	5.2	6.4
B组	1.7	2.3		2.6		3.6	3.7			
秩次	1	2	3.5	3.5	5	6	7	8	9	10

- 原始值中有两个“2.6”, 分属A、B组, 计算它们的平均数 $(3+4)/2=3.5$, 作为“2.6”的秩次, 称为“平均秩次”。
- 这样两组所得的秩次及秩和如下:

A组	3.5	5	8	9	10	/35.5
B组	1	2	3.5	6	7	/19.5

秩和检验 (Rank sum test) :

- ◆ 又称秩转换的非参数检验
- ◆ 将变量值从小到大或从弱到强转换成秩后再计算检验统计量，从而推断一个总体表达分布位置的中位数 M 和已知 M_0 、两个或多个总体的分布是否不同。
- ◆ 特点：对总体分布的形状差别不敏感，只对总体分布的位置差别敏感。



秩和检验

适用资料类型：计量、计数或等级资料

基本思想：基于秩次（通过编秩，用秩次代替原始数据信息来进行检验）即检验各组的平均秩是否相等。如果经检验得各组的平均秩不相等，则可以推论数据的分布不同，进一步可推论各分布间分布位置发生了平移。



内 容

1. 配对样本比较的Wilcoxon符号秩和检验
2. 两样本比较的Wilcoxon秩和检验
(计量资料、等级资料)
3. 完全随机设计多样本比较的
Kruskal-Wallis H 检验 (计量资料、等级资料)
4. 随机区组设计多样本比较的Friedman M 检验



第一节 配对样本比较的Wilcoxon符号秩检验 (Wilcoxon signed rank test)

- ✦ Wilcoxon 1945年提出，又称Wilcoxon符号秩检验。
- ✦ 常用于检验差值的总体中位数是否等于零。



➤ 1. 配对设计资料的符号秩和检验

— *Wilcoxon*符号秩和检验

配对设计的两样本比较

- 建立检验假设
- 计算检验统计量
 - ◆ 求差值
 - ◆ 编秩：编秩原则
 - ◆ 求秩和、确定检验统计量 T 值

$T_+ + T_- = n(n+1)/2$, n 为有效对子数
任取 T_+ 或 T_- 作为检验统计量



配对资料的编秩规则

- ◆ 按照配对设计，先求出对子之间的差值；
- ◆ 按其差值的绝对值，从小到大进行排序，其序号即秩次，并在秩次之前保持原差值的正负号不变；
- ◆ 编秩遇到差值为零时则舍去不编秩；
- ◆ 对绝对值相等的差值若符号不同取平均值，并在秩次之前保持原差值的正负号；



- 确定P 值、作出统计推断结论

- ❖ 查表法：用于有效对子数 $n \leq 50$

- 若 T 值在上、下界值范围内，则 $P > 0.05$

- 若 T 值在上、下界值上或范围外，则 $P \leq 0.05$

- ❖ 正态近似法：用于有效对子数 $n > 50$



正态近似法:

- ◆ 有效对子数 $n > 50$ 时，T分布近似正态分布可用正态近似法作u检验:

相同秩次较多时，求得的u值偏小，需用校正公式

$$u = \frac{T - n(n+1)/4}{\sqrt{\frac{n(n+1)(2n+1)}{24} - \frac{\sum (t_j^3 - t_j)}{48}}}$$

注意: 仍为非参数检验



1. 配对样本差值的中位数和0比较

例1. 某医院对9例苯中毒患者用中草药抗苯一号治疗，得白细胞总数如表7-1，问该药是否对患者的白细胞总数有影响？



表. 9名苯中毒患者治疗前后白细胞总数结果

病人号	治疗前	治疗后	差值d	秩次
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	6.0	4.2	1.8	6.5
2	4.8	5.5	-0.7	-4.5
3	4.5	6.3	-1.8	-6.5
4	3.4	3.8	-0.4	-3
5	7.0	4.4	2.6	8
6	3.8	4.0	-0.2	-2
7	6.0	5.9	0.1	1
8	3.5	8.0	-4.5	-9
9	4.3	5.0	-0.7	-4.5
			$T_+ = 15.5$	$T_- = 29.5$

基本思想:



秩表示差值的绝对值从小到大的排序号，正负号取之差值的正负号，相等的差值取平均秩。

方法步骤:

1. 建立检验假设, 确定检验水准

H_0 : 患者治疗前后白细胞总数差值的总体中位数 $M_d=0$

H_1 : ……差值的总体中位数 $M_d \neq 0$

$\alpha = 0.05$



2. 计算检验统计量T值

(1) 求差值

(2) 编秩次:

按绝对值大小

差值为0舍去不计

秩次相等取平均秩次

(3) 求秩和: T_+ T_- ($T_+ + T_- = n(n+1)/2$)

(4) 确定检验统计量T: (任取 T_+ 或 T_-)



3. 确定P值，作出推断结论

根据T值（ $T_+=15.5$ 或 $T_-=29.5$ ）查T界值表（ P_{716} ）

- ✦ 原则：如果T位于检验界值区间内， $P>\alpha$ ，不拒绝 H_0 ；如果T位于检验界值上或检验界值区间外， $P\leq\alpha$ ，拒绝 H_0 ，接受 H_1 。



✦ 本例： $n=9$, $T_-=29.5$, $T_{0.05} : 5-40$

$T_- \in (5-40)$ 再右移查 $T_{0.02} : 3-42$

- 所以 $P > 0.05$, 按 $\alpha = 0.05$ 的检验水准, 不拒绝 H_0 , 尚不能认为治疗前后患者的白细胞总数差别有统计学意义。



2. 单一样本与总体中位数的比较

例8-2 已知某地正常人尿氟含量的中位数为 $45.30 \mu\text{mol/L}$ 。今在该地某厂随机抽取12名工人，测得尿氟含量见表8-2。问该厂工人的尿氟含量是否高于当地正常人的尿氟含量？

表 8-2

尿 氟 含 量
(1)

44.21

45.30

46.39

49.47

51.05

53.16

53.26

54.37

57.16

67.37

71.05

87.37

合 计

$$M_0 = 45.30$$

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
尿氟含量	.239	12	.057	.845	12	.032

a. Lilliefors Significance Correction

表 8-2 12 名工人的尿氟含量 ($\mu\text{mol/L}$) 与 45.30 比较

尿 氟 含 量 (1)	(1) -45.30 (2)	正 秩 (3)	负 秩 (4)
44.21	-1.09		1.5
46.39	1.09	1.5	
49.47	4.17	3	
51.05	5.75	4	
53.16	7.86	5	
53.26	7.96	6	
54.37	9.07	7	
57.16	11.86	8	
67.37	22.07	9	
71.05	25.75	10	
87.37	42.07	11	
合 计	—	64.5	1.5

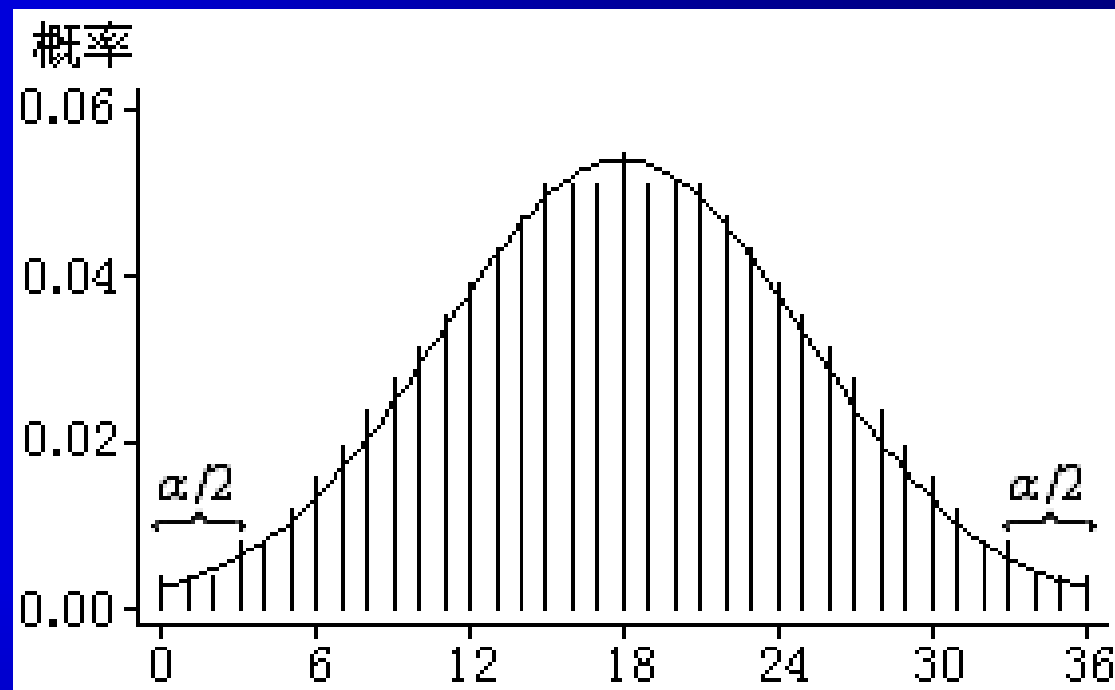
n=11

配对符号秩检验的原理（了解）

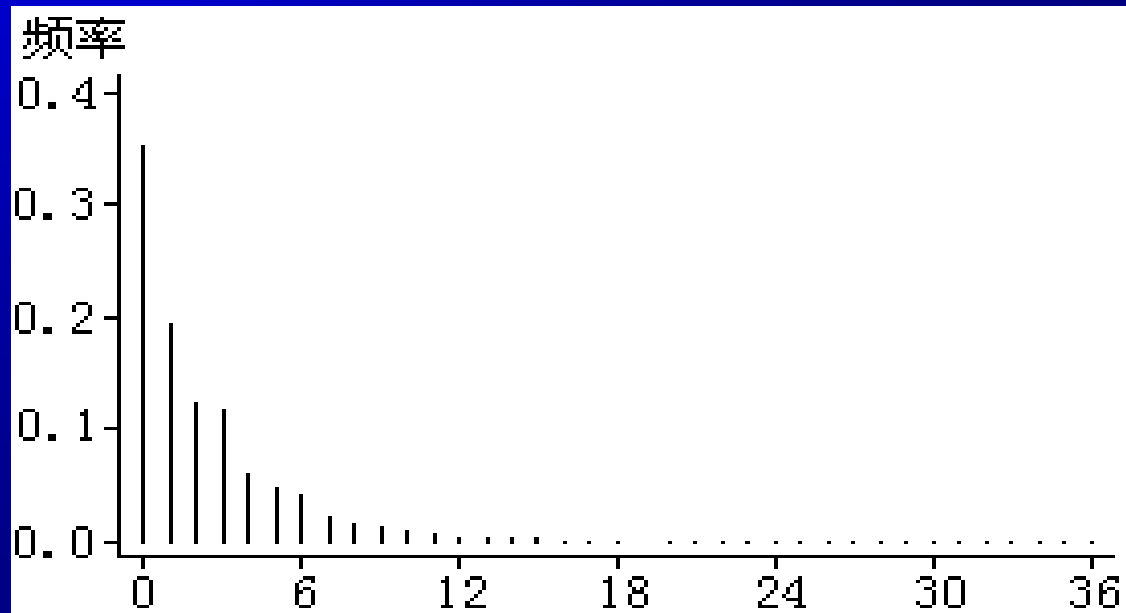
- ◆ 当 H_0 （差值的总体中位数 $M_d=0$ ）成立，任一配对差值出现正号、负号的机会均等，因此秩和 T_+ 与 T_- 的理论数也应相等为 $n(n+1)/4$ 。
- ◆ 可以证明：
 - H_0 为真时，秩统计量 T 是对称分布，对称轴为 $n(n+1)/4$ ，多数情况下 T 与 $n(n+1)/4$ 差值较小（属抽样误差）；
 - H_0 非真时， T 呈偏态分布，多数情况下 T 远离 $n(n+1)/4$ 。



H_0 为真时, T 服从对称分布, 大多数情况下, T 在对称点 $n(n+1)/4$ 附近



H_0 为非真时, T 呈偏态分布, 大多数的情况下, T 远离对称点 $n(n+1)/4$



◆ 因此：

- H_0 为真时 T 远离 $n(n+1)/4$ 为小概率事件，可认为在一次抽样中是不会发生的；
- H_0 非真时， T 远离 $n(n+1)/4$ 并非小概率事件。



第二节 两个独立样本比较的Wilcoxon秩和检验 (Wilcoxon rank sum test)

Wilcoxon秩和检验

可用于： 计量资料的两样本比较

等级资料的两样本比较

Mann-Whitner U检验法



➤ 成组设计两样本比较的秩和检验

— *Wilcoxon* 两样本比较法

方法步骤:

- 建立检验假设
- 计算检验统计量

- ◆ 编秩: 编秩原则

- ◆ 求秩和、确定检验统计量 T 值:

两样本例数不等时, 以样本例数小的秩和为 T

两样本例数相等时, 任取一组的秩和为 T



编秩原则:

- ❖ 将两组数据混合起来从小到大统一编秩
- ❖ 数值相等且组别相同时取平均秩次或顺次编秩
- ❖ 数值相等但组别不同时取平均秩次



- 确定P 值、作出统计推断结论

- ❖ 查表法：用于 $n_1 \leq 10$ 且 $n_2 - n_1 \leq 10$ ($n_1 \leq n_2$)

若 T 值在上、下界值范围内，则 $P > 0.05$

若 T 值在上、下界值上或范围外，则 $P \leq 0.05$

- ❖ 正态近似法：用于 $n_1 > 10$ 或 $n_2 - n_1 > 10$ ($n_1 \leq n_2$)



附 T 界值表（两样本比较的秩和检验用）

部分 T 界值表（两样本比较的秩和检验用）：

n ₁ (较 小 n)	n ₂ -n ₁										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2											
.....											
10							103-167				
							97-173				
							91-179				
							86-184				

上表中：

	单侧	双侧
1 行	P=0.05	P=0.10
2 行	P=0.025	P=0.05
3 行	P=0.01	P=0.02
4 行	P=0.005	P=0.01

正态近似法

如果 $n_1 > 10$ 或 $n_2 - n_1 > 10$ 则可用正态近似法: $n_1 + n_2 = N$

$$u = \frac{T - n_1(N + 1)/2}{\sqrt{\frac{n_1 n_2 (N + 1)}{12} \left(1 - \frac{\sum (t_j^3 - t_j)}{N^3 - N}\right)}}$$



假设检验的要点:

- 1、混合编秩、数据相等时取平均秩
- 2、分别求两组的秩和
- 3、以样本量较小组的秩和为 T
- 4、查成组设计的 T 界值表、确定 P 值



1. 原始数据的两样本比较

例8-3 (P₁₃₆) 对10例肺癌病人和12例矽肺（硅沉着病）0期工人用X线片测量肺门横径右侧距RD值（cm），结果见表8-3。问肺癌病人的RD值是否高于矽肺0期工人的RD值？

本例两样本资料经方差齐性检验，推断得两总体方差不等

Test of Homogeneity of Variances

RD

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
20.455	1	20	.000

表8-5 肺癌病人和矽肺0期工人的RD值 (cm) 比较

肺癌病人		矽肺0期工人	
RD值	秩次	RD值	秩次
2.78	1	3.23	2.5
3.23	2.5	3.50	4
4.20	7	4.04	5
4.87	14	4.15	6
5.12	17	4.28	8
6.21	18	4.34	9
7.18	19	4.47	10
8.05	20	4.64	11
8.56	21	4.75	12
9.60	22	4.82	13
		4.95	15
		5.10	16
$n_1=10$	$T_1=141.5$	$n_2=12$	$T_2=111.5$

注：本例两样本资料经方差齐性检验，推断得两总体方差不等

例8-3 检验步骤:

(1) 建立假设, 确定检验水准

H_0 : 肺癌病人与矽肺0期工人的RD值的总体分布位置相同

H_1 : 肺癌病人RD值高于矽肺0期工人的RD值

$$\alpha = 0.05$$

(2) 计算检验统计量

以样本例数小者为 n_1 , 计算其秩和为 $T_1=141.5$ 。

(3) 确定P值作出推断结论

概率为单侧0.05对应的T界值为89~141;

$T=141.5$ 超出该范围, 故 $P<0.05$; 按 $\alpha=0.05$ 检验水准, 拒绝 H_0 , 接受 H_1 , 可认为肺癌病人RD值高于矽肺0期工人的RD值。



2. 频数表资料或等级资料的两样本比较

✦ 例8-4 P_{137}



表 4 某药对两种类型支气管炎的疗效比较

疗效	人数			秩次	平均秩次	秩和	
	单纯性	合并性	合计			单纯性	合并性
(1)	(2)	(3)	(4)	范围 (5)	(6)	(7)=(2)×(6)	(8)=(3)×(6)
控制	65	42	107	1~107	54	3510	2268
显效	18	6	24	108~131	119.5	2151	717
好转	30	23	53	132~184	158.0	4740	3634
无效	13	11	24	185~208	169.5	2554.5	2161.5
合计	126	82	208	—	—	12955.5	8780.5

若选行列表资料的卡方检验，只能推断两组肺炎样本疗效构成比的差别有无统计学意义，损失疗效的“等级”信息，应采用秩和检验，可推断两组等级强度的差别有无统计学意义，比较两组病情的疗效。

表 4 某药对两种类型支气管炎的疗效比较

疗效 (1)	人数					
	单纯性 (2)	合并性 (3)	合计 (4)			
控制	65	42	107			
显效	18	6	24			
好转	30	23	53			
无效	13	11	24			
合计	126	82	208			

1. 建立检验假设：
H₀：两种病型的病人疗效总体分布相同
H₁：两种病型的病人疗效总体分布不同
 $\alpha = 0.05$
2. 计算检验统计量
(1)编秩
(2)求秩和

表 4 某药对两种类型支气管炎的疗效比较

疗效	人数			秩次 范围 (5)	平均秩次 (6)	秩和	
	单纯性 (2)	合并性 (3)	合计 (4)			单纯性 (7)=(2)×(6)	合并性 (8)=(3)×(6)
控制	65	42	107	1~107	54	3510	2268
显效	18	6	24	108~131	119.5	2151	717
好转	30	23	53	132~184	158.0	4740	3634
无效	13	11	24	185~208	169.5	2554.5	2161.5
合计	126	82	208	—	—	12955.5	8780.5

(3)计算u值

$$u = \frac{|8780.5 - 82 \times (208 + 1) / 12| - 0.5}{\sqrt{82 \times 126 \times (208 + 1) / 12}} = 0.4974$$

$$c = 1 - \frac{\sum (t_j^3 - t_j)}{(N^3 - N)}$$

$$= 1 - \frac{(107^3 - 107) + (24^3 - 24) \times 2 + (53^3 - 53)}{208^3 - 208} = 0.8443$$

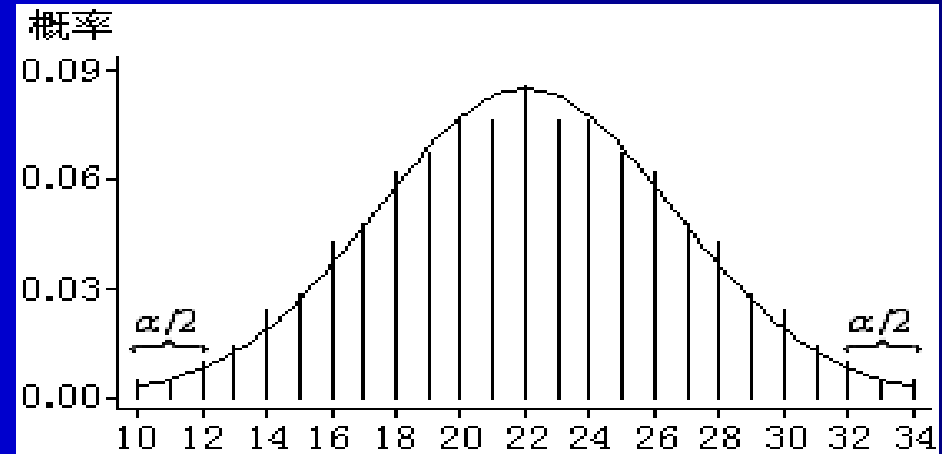
$$u_c = u / \sqrt{c} = 0.4974 / \sqrt{0.8443} = 0.5413$$

3. 确定P值，做出推断结论

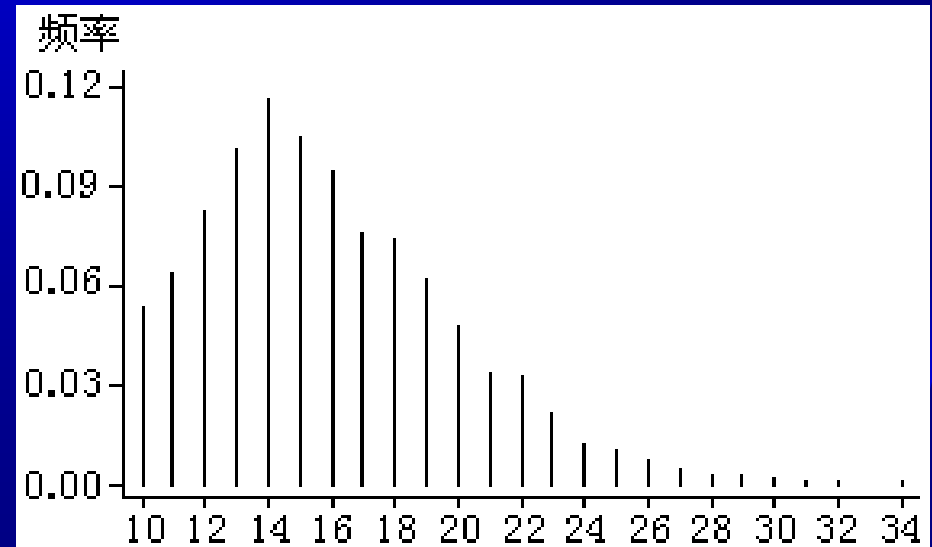
$$P > 0.05$$

原理

H_0 为真时 T 服从对称分布, 大多数的情况下, T 在对称点 $n_1(N+1)/2$ 附近。



H_0 为非真时, T 呈偏态分布, 大多数的情况下, T 远离对称点 $n_1(N+1)/2$



◆ Mann-Whitner U检验法

注：“Wilcoxon rank sum test”与
“Mann-Whitney U test”的检验结果是完全等价的，前者计算T统计量，后者则直接计算U值。



第三节 完全随机设计多个样本比较的 Kruskal-Wallis H 检验

Kruskal-Wallis H 检验

- ◆ 计量资料多个样本比较的秩和检验
- ◆ 等级资料多个样本比较的秩和检验

基本思想：如果各组来自同一总体，则各组的平均秩和近似相等。



➤ 成组设计多个样本比较的秩和检验
——*Kruskal-Wallis* 法, 又称 H 检验

方法步骤:

- 建立检验假设
- 计算检验统计量
 - ◆ 编秩: 编秩原则 (同上)
 - ◆ 求秩和
 - ◆ 计算检验统计量 H 值



1) 当相同秩次的个数 $\leq n \times 25\%$ 时

$$H = \frac{12}{N(N+1)} \left(\sum \frac{R_i^2}{n_i} \right) - 3(N+1)$$

2) 当相同秩次的个数 $> n \times 25\%$ 时

$$H_C = H/C$$

$$C = 1 - \sum (t_j^3 - t_j) / (N^3 - N)$$

t_j 为第 j 个相同秩次的个数



- 确定P值、作出统计推断结论

- ❖ 小样本情况：查 H 界值表(P₇₁₈)

- 组数 $g = 3$ ，每组例数 $n_i \leq 5$

- ❖ 大样本情况： χ^2 近似法

- 若最小样本例数 $n_i > 5$ 或组数 $g > 3$ ，则 H 近似服从自由度为 $g-1$ 的 χ^2 分布，查 χ^2 界值表(P₇₁₅)，确定P值。



H检验的基本思想

在 H_0 成立的条件下，检验统计量

$$H = \frac{12}{N(N+1)} \sum n_i (\bar{T}_i - \bar{T})^2 = \frac{12}{N(N+1)} \sum \frac{T_i^2}{n_i} - 3(N+1)$$

反映实际获得的k个独立样本的秩和平均值和理论值偏离的程度。各样本的秩和平均值和理论值的差距越大，H值就越大，P值就越小。当 $P \leq \alpha$ 时，拒绝 H_0 。随着N的增大和/或g的增多，H近似 $v = g - 1$ 的 χ^2 分布。在g及样本例数较小时，直接计算检验统计量H，查H界值表确定P值。当N较大或/和g较多时，利用近似 χ^2 分布确定P值。

要点:

- 1、建立检验假设，确定检验水准
- 2、混合编秩，分组求秩和 T_i
- 3、计算检验统计量 H



1. 原始数据的多个样本比较

例: 比较小鼠接种三种不同菌型伤寒杆菌9D、11C和DSC₁后存活日数, 结果见表5。问小鼠接种三种不同菌型伤寒杆菌的存活日数有无差别?



表8-10 小白鼠接种三种不同菌型伤寒杆菌的存活日数比较

9D		11C		DSC ₁	
存活日数	秩	存活日数	秩	存活日数	秩
2	2	5	10.5	3	4.5
2	2	5	10.5	5	10.5
2	2	6	15.5	6	15.5
3	4.5	6	15.5	6	15.5
4	7	6	15.5	6	15.5
4	7	7	21	7	21
4	7	8	24	7	21
5	10.5	10	26.5	9	25
7	21	12	30	10	26.5
7	21			11	28.5
				11	28.5
R_i	84		169		212
n_i	10		9		11
$\bar{R}_i$	8.4		18.78		19.27

经检验，本例的小鼠接种伤寒杆菌后的存活日数均来自非正态总体，因此，不能用方差分析方法进行检验。现采用 Kruskal-Wallis H 秩和检验。

1. 检验假设

H_0 : 三个总体的分布位置相同

H_1 : 三个总体的分布位置不同或不全相同

$\alpha = 0.05$

2. 编秩 将各组数据混合，由小到大排序并编秩，如遇有相等数值则取平均秩次，如存活日数为 5 的有四个，它们的秩次为 9、10、11 和 12，取平均秩次为 $(9+10+11+12)/4=10.5$ 。

3. 求秩和 分别将各组秩次相加，分别求得 R_1 、 R_2 和 R_3 。

4. 计算统计量

$$H = \frac{12}{N(N+1)} \sum \frac{R_i^2}{n_i} - 3(N+1)$$

式中 R_i 为各组的秩和， n_i 为各组对应的例数， $N = \sum n_i$ 。本例， $N = 30$ ，

$$H = \frac{12}{30(30+1)} \left(\frac{84^2}{10} + \frac{169^2}{9} + \frac{212^2}{11} \right) - 3(30+1) = 9.7724$$



5. 确定 P 值并做出推断结论

(1) 当组数 $g=3$ ，每组例数 $n_i \leq 5$ ，可查附表中的 H 界值表得到 P 值。

(2) 当不满足条件 (1) 时， H 近似地服从自由度为 $\nu = g - 1$ 的 χ^2 分布，可查 χ^2 界值表得到 P 值。

若差值相同数较多，则应按下式计算校正值

$$H_c = \frac{H}{c}$$

其中， $c = 1 - \sum (t_j^3 - t_j) / (N^3 - N)$ ， t_j 为第 j 次相同差值的个数。本例：

$$c = 1 - \sum (t_j^3 - t_j) / (N^3 - N) = 1 - [(3^3 - 3) + (2^3 - 2) + (3^3 - 3) + (4^3 - 4) + (6^3 - 6) + (5^3 - 5) + (2^3 - 2) + (2^3 - 2)] / (30^3 - 30) = 0.9831$$

$$H_c = 9.7724 / 0.9831 = 9.94$$

$\nu = 2$ ， $\chi_{0.05,2}^2 = 5.99$ ， $\chi_{0.01,2}^2 = 9.21$ ，得出 $P < 0.01$ 。按 $\alpha = 0.05$ 检验水准，拒绝 H_0 。可以认为，小鼠接种不同伤寒杆菌后存活日数不同。



2.频数表资料和等级资料的多个样本比较

例8-7 (P_{141})：四种疾病患者痰液内嗜酸性粒细胞的检查结果见表6。问四种疾病患者痰液内嗜酸性粒细胞的等级分布有无差别？



表8-11 四种疾病患者痰液内的嗜酸性粒细胞比较

白细胞等级	例数				合计	秩次范围	平均秩次	秩和			
	支气管扩张	肺水肿	肺癌	病毒性呼吸道感染				支气管扩张	肺水肿	肺癌	病毒性呼吸道感染
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
-	0	3	5	3	11	1~11	6	0	18	30	18
+	2	5	7	5	19	12~30	21	42	105	147	105
++	9	5	3	3	20	31~50	40.5	364.5	202.5	121.5	121.5
+++	6	2	2	0	10	51~60	55.5	333	111	111	0
合计	17	15	17	11	60	—	—	739.5	436.5	409.5	244.5

$$(6) = (2) + (3) + (4) + (5)$$

$$(9) = (2) * (8)$$

查 χ^2 界值表: $P < 0.005$

H检验的原理:

在 H_0 成立的条件下, 检验统计量

$$H = \frac{12}{N(N+1)} \sum n_i \left(\bar{T}_i - \bar{T} \right)^2 = \frac{12}{N(N+1)} \sum \frac{T_i^2}{n_i} - 3(N+1)$$

反映实际获得的 g 个独立样本的秩和平均值和理论值偏离的程度。各样本的秩和平均值和理论值的差距越大, H 值就越大, P 值就越小。当 $P \leq \alpha$ 时, 拒绝 H_0 。随着 N 的增大和或 g 的增多, H 近似 $v = (g-1)$ 的 χ^2 分布。在 g 及样本例数较小时, 直接计算检验统计量 H , 查 H 界值表确定 P 值。当 N 较大或/和 g 较多时, 利用近似 χ^2 分布确定 P 值。

秩和检验的两两比较

方法有：

1、Nemenyi法检验

2、扩展的t检验

3、q检验

几种方法理论上仍存在争议，故SAS、SPSS等软件没有提供这方面的分析



Nemenyi法检验

$$\chi^2 = \frac{(\bar{R}_i - \bar{R}_j)^2}{\frac{N(N+1)}{12} \left(\frac{1}{n_i} + \frac{1}{n_j} \right) C}$$

$$\bar{R}_i = \frac{R_i}{n_i}$$

$$\nu = g - 1$$



第四节 随机区组设计多个样本比较的 Friedman M 检验



Friedman M检验法:

区组	处理组			
	1	2	...	k
1	$n_{11} (3)$	$n_{12} (1)$	...	$n_{1k} (2)$
2	$n_{21} (2)$	$n_{22} (4)$		$n_{2k} (3)$
...	...	...		...
b	$n_{b1} (1)$	$n_{b2} (2)$	...	$n_{bk} (4)$
T_i	T_1	T_2	...	T_k

原始数据

区组间分别进行编秩

秩次

计算各组秩和

检验步骤

- ✦ 建立假设和确定检验水准
- ✦ 按区组编秩，按处理组求秩和
- ✦ 计算检验统计量

- ①若组数 $g \leq 15$ ，且 $n \leq 15$ ， $M = \sum (R_i - \bar{R})^2$
$$= \sum R_i^2 - n^2 g(g+1)^2 / 4$$

以配伍组数 n 和处理组数 k 查 M 界值表 (P_{718})，确定 P 值。

- ②若 $g > 15$ ，或 $n > 15$ ；计算 χ^2 值，

$$\chi^2 = \frac{12M}{ng(g+1)C}$$

$$C = 1 - \sum (t_j^3 - t_j) / n(g^3 - g)$$

$$\nu = g - 1$$



表8-12 8名受试对象对4种不同频率声音刺激的反应率（%）比较

受试号	频率A		频率B		频率C		频率D	
	反应率	秩	反应率	秩	反应率	秩	反应率	秩
1	8.4	1	9.6	2	9.8	3	11.7	4
2	11.6	1	12.7	4	11.8	2	12.0	3
3	9.4	2	9.1	1	10.4	4	9.8	3
4	9.8	2	8.7	1	9.9	3	12.0	4
5	8.3	2	8.0	1	8.6	3.5	8.6	3.5
6	8.6	1	9.8	3	9.6	2	10.6	4
7	8.9	1	9.0	2	10.6	3	11.4	4
8	7.8	1	8.2	2	8.5	3	10.8	4
R_i	—	11	—	16	—	23.5	—	29.5

配伍组设计的两两比较:

1. 按各处理组 R_i 排序、求所含组数 a
2. 求统计量 q

$$q = \frac{R_i - R_j}{\sqrt{n \cdot MS_{\text{误差}}}}$$

$$v = (n-1)(g-1)$$

$$MS_{\text{误差}} = \frac{\frac{ng(g+1)(2g+1)}{6} - \frac{1}{n} \sum R_i^2 - \frac{1}{12} \sum (t_j^3 - t_j)}{(n-1)(g-1)}$$

3. 查 q 界值表, 确定 P 值

小结：秩和检验方法要点及注意事项

检验方法	方法要点	注意事项
配对样本的符号秩检验	(1) 依差值大小编秩,再冠以差值的符号,任取 T_+、T_- 作为 T, 查附表₉ T 界值表。T 在界值范围内, $P > \alpha$; 否则 $P \leq \alpha$。 (2) $n > 50$, 用 u 检验。	(1) 编秩时若差值绝对值相同符号相反, 取平均秩次。0 差值省略。 (2) $n < 5$, 不能得有意义结论。
成组设计两样本的秩和检验	(1) 按两组数据由小到大统一编秩, 以 n_1 较小者为 T, 查附表₁₀ T 界值表。T 在界值范围内, $P > \alpha$; 否则 $P \leq \alpha$。 (2) $n_1 > 10$ 或 $n_1 - n_2 > 10$ 时, 用 u 检验。	(1) 编秩时若相同数据在不同组, 取平均秩次。 (2) 当相同秩次较多时, 使用校正公式。
成组设计多样本比较的秩和检验	(1) 将 g 组数据由小到大统一编秩, 求各组秩和 T_i。 (2) 计算 H 值, 可查附表₁₁ H 界值表; 当 $N > 15$ 或 $n_i > 5$ 时, 用 $v = g - 1$ 查 χ^2 界值表, 确定 P 值。 (3) 拒绝 H_0 时, 应作多个样本两两比较的秩和检验。	(1) 编秩时若相同数据在不同组, 取平均秩次。 (2) 当相同秩次较多时, 使用校正公式。



参数检验

(parametric test)

已知总体分布类型，对未知参数进行统计推断

依赖于特定分布类型，比较的是参数

非参数检验

(nonparametric test)

对总体的分布类型不作严格要求

不受分布类型的影响，比较的是总体分布位置

优点：方法简便、易学易用，易于推广使用、应用范围广；可用于参数检验难以处理的资料(如等级资料，或含数值“>50mg”等)

缺点：方法比较粗糙，对于符合参数检验条件者，采用非参数检验会损失部分信息，其检验效能较低；样本含量较大时，两者结论常相同

谢谢！

